

**ANALISIS PENGARUH VARIASI HIDROKSIAPATIT TERHADAP
KARAKTERISTIK HIDROKSIAPATIT / GELATIN-POLIVINIL ALKOHOL**



**ROSLELA
H021191021**



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS PENGARUH VARIASI HIDROKSIAPATIT TERHADAP
KARAKTERISTIK HIDROKSIAPATIT / GELATIN-POLIVINIL ALKOHOL**



**ROSLELA
H021191021**



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS PENGARUH VARIASI HIDROKSIAPATIT TERHADAP
KARAKTERISTIK HIDROKSIAPATIT/GELATIN-POLIVINIL ALKOHOL**

ROSLELA

H021191021



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS PENGARUH VARIASI HIDROKSIAPATIT TERHADAP
KARAKTERISTIK HIDROKSIAPATIT/GELATIN-POLIVINIL ALKOHOL**

ROSLELA

H021191021

Skripsi

diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Fisika

pada

**PROGRAM STUDI FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI**ANALISIS PENGARUH VARIASI HIDROKSIAPATIT TERHADAP
KARAKTERISTIK HIDROKSIAPATIT/GELATIN-POLIVINIL ALKOHOL**

ROSLELA
H021191021

Skripsi,

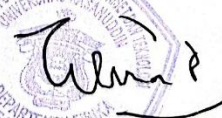
Telah dipertahankan didepan panitia ujian sarjana Fisika pada tahun tanggal
24 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada



Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,


Prof. Dr. Nurdela Rauf, M.Sc.
NIP. 196006241986012001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,


Prof. Dr. re-nat Wira Bahari Nurdin
NIP. 196709231991031001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis Pengaruh Variasi Hidroksiapatit Terhadap Karakteristik Hidroksiapatit/Gelatin-Polivinil Alkohol" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 Agustus 2026



ROSLELA

NIM H021191021

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Variasi Hidroksiapatit Terhadap Karakteristik Hidroksiapatit/Gelatin-Polivinil-Alkohol” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi fisika, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam universitas hasanuddin. Tidak lupa, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, tetapi berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu **Jumaeti** dan Bapak **Mustamir** yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena tetap sabar dan percaya kepada penulis dalam setiap proses yang dijalani hingga akhirnya sampai pada tahap ini. Terima kasih sudah selalu ada dan menjadi alasan bagi penulis untuk bertahan dan berjuang dalam menyelesaikan pendidikan.
2. Ibu **Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc**, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, dukungan serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu **Dr. Sri Dewi Astuty S.Si, M.Si, F.Med dan Prof Sri Suryani, DEA** selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam membantu menyempurnakan skripsi ini.
4. **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar** Departemen Fisika Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan. Serta **Staf Departemen Fisika** yang sudah membantu penulis selama proses pengurusan administrasi dan surat-menyurat selama perkuliahan hingga penyusunan berkas akhir studi.
5. **Juli dan Leni**, sepupu sekaligus teman terdekat penulis, terima kasih telah menemani penulis di tengah kepenatan selama proses penyusunan skripsi dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. **Ririn Annur dan Nur Alya** yang sudah membantu penulis dalam proses penelitian skripsi. Terutama Ririn Annur yang sudah kebersamaai penulis selama proses penelitian, pengurusan berkas hingga akhir penyusunan skripsi ini sampai akhir.
7. **Nuraeni dan St. Hajar** yang menjadi teman sekamar penulis selama menempuh perkuliahan. Terima kasih atas cerita dan kebersamaan serta semangat yang diberikan kepada penulis selama menjalani kehidupan perkuliahan.

8. Teman-teman selama perkuliahan, **Eni, Rinan, Alya, Hajar, Umni, Sire, Asira, Nabila, Yuni, Rara, Nara, Fara, Tiche**, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama perkuliahan. Terima kasih atas berbagai cerita, tawa, kebersamaan, dan dukungan yang telah diberikan, serta berbagai kenangan yang telah diukir bersama selama menjalani masa perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan **Fisika 2019**, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta cerita yang telah dibagikan selama menjalani proses perkuliahan.
10. Teman-teman **Laboratorium Fisika Material Dan Energi**, terima kasih atas dukungan dan bantuannya yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian.
11. Teman-teman seperjuangan **Himafi 2019**, terima kasih telah memberikan warna dalam perjalanan mahasiswa penulis. Terima kasih atas suka duka, kebersamaan, dan cerita yang diukir selama menjadi bagian dari himafi, baik sebagai anggota maupun dalam kepengurusan. Tidak lupa, terima kasih kepada teman-teman **HMGF 2019** yang telah menjadi bagian dari perjalanan tersebut, berbagi cerita, pengalaman dan kebersamaan selama menjalani kepengurusan organisasi.
12. Keluarga besar **Himafi FMIPA Unhas**, kakak **Himafi 2017**, kakak **Himafi 2018**, adik-adik **Himafi 2020** dan **Himafi 2021**, terima kasih atas cerita, pembelajaran dan pengalaman yang telah diberikan selama menjadi bagian dari himafi dan menjalani kepengurusan. Kepada keluarga besar **KM FMIPA Unhas** terkhusus **MIPA 2019** yang turut memberikan warna, kebersamaan dan pengalaman yang berharga selama berorganisasi di perkuliahan.
13. Teman-teman **Asisten Laboratorium Fisika Dasar**, terima kasih atas kebersamaan, dan berbagai cerita yang telah dibagikan selama menjalankan tugas sebagai asisten laboratorium.
14. Teman-teman **Posko KKN 108 Lekopancing, Posko Lakuttu**, terima kasih atas kebersamaan dan berbagai cerita yang telah dibagikan selama menjalani masa KKN. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dan turut memberikan warna serta kenangan dalam perjalanan perkuliahan penulis.
15. Kepada grup kpop **“BTS dan SEVENTEEN”** terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi penulis dalam menjalani kehidupan. Melalui musik, karya dan kebersamaan kalian, penulis menemukan hiburan, semangat dan kebahagiaan di tengah berbagai proses yang telah dilalui. Terima kasih telah menjadi bagian kecil yang berarti dalam perjalanan penulis hingga pada tahap ini.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
17. *Last but not least*, kepada diri penulis, Lela. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk melangkah, bahkan ketika perjalanan ini terasa panjang, melelahkan dan jauh dari apa yang pernah dibayangkan. Terima kasih karena tidak menyerah dan tetap berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi setiap proses yang dilalui telah menjadi pengalaman penuh makna dan memberikan banyak pembelajaran bagi diri penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberi perlindungan kepada kita semua.

Makassar, 12 Agustus 2026



Roslela

ABSTRAK

ROSLELA. Analisis Pengaruh Variasi Hidroksiapatit Terhadap Karakteristik Hidroksiapatit/Gelatin-Polivinil Alkohol (dibimbing oleh Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc).

Latar belakang. Pengembangan biomaterial dalam untuk rekayasa jaringan tulang terus dilakukan guna mendukung proses regenerasi jaringan tubuh. Hidroksiapatit (HAp) memiliki biokompatibilitas dan bioaktivitas yang baik, namun, sifatnya yang rapuh dan kekuatan mekanik yang rendah mendorong pengembangannya dalam bentuk komposit dengan polimer seperti gelatin dan PVA. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik komposit hidroksiapatit/gelatin-PVA yang dihasilkan. **Metode.** Hidroksiapatit disintesis dari cangkang kerang darah menggunakan metode presipitasi, kemudian dilanjutkan pembuatan komposit hidroksiapatit/gelatin-PVA menggunakan metode solvent casting dengan variasi hidroksiapatit sebesar 0.5 g ; 1 g ; 1,5 g. Karakterisasi komposit dilakukan menggunakan XRF, FTIR, XRD , SEM dan uji tarik. **Hasil.** Hasil XRF sintesis hidroksiapatit dari cangkang kerah darah menunjukkan rasio CaO/P₂O₅ sebesar 1,68. Hasil FTIR mengonfirmasi keberadaan gugus fungsi OH, PO₄³⁻, amida 1 dan CH. Hasil XRD menunjukkan puncak karakteristik hidroksiapatit dengan ukuran kristal rata-rata tertinggi sebesar 34,1 nm pada penambahan HAp 1 g. Hasil SEM menunjukkan distribusi partikel yang relatif merata pada matriks komposit. Hasil uji tarik menunjukkan kekuatan tarik tertinggi sebesar 2,72 MPa pada penambahan HAp 1 g, kemudian menurun menjadi 1,45 MPa pada penambahan HAp 1,5 g. **Kesimpulan.** Komposit dengan sampel variasi HAp sebesar 1 g menunjukkan karakteristik terbaik. Penambahan HAp meningkatkan kekuatan tarik hingga mencapai komposisi optimum, sedangkan penambahan HAp secara berlebih menyebabkan penurunan kekuatan tarik akibat aglomerasi partikel.

Kata kunci : Hidroksiapatit, Gelatin, Polivinil-Alkohol, Cangkang Kerang Darah, Komposit

ABSTRACT

ROSLELA. Analysis of the Effect of Hydroxyapatite Variations on the Characteristics of Hydroxyapatite/Gelatin-Polyvinyl Alcohol (Supervised by Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc.)

Introduction. Research into biomaterials for bone tissue engineering continues in order to support the body's tissue regeneration process. Hydroxyapatite (HAp) exhibits good biocompatibility and bioactivity; however, its brittleness and low mechanical strength have led to its development in the form of composites with polymers such as gelatin and PVA. **Objective** . This study aims to analyze the characteristics of the hydroxyapatite/gelatin-PVA composites produced. **Methods.** Hydroxyapatite was synthesized from blood clam shells using a precipitation method, followed by the preparation of hydroxyapatite/gelatin-PVA composites using the solvent casting method with hydroxyapatite loadings of 0.5 g, 1 g, and 1.5 g. The composites were characterized using XRF, FTIR, XRD, SEM, and tensile testing. **Results.** XRF results for the synthesized hydroxyapatite from blood clamshells showed a $\text{CaO/P}_2\text{O}_5$ ratio of 1.68. FTIR results confirmed the presence of OH, PO_4^{3-} , amide 1, and CH functional groups. The XRD results showed characteristic hydroxyapatite peaks with the highest average crystal size of 34.1 nm at an HAp addition of 1 g. The SEM results showed a relatively uniform particle distribution in the composite matrix. The tensile test results showed a maximum tensile strength of 2.72 MPa with 1 g of HAp added, which then decreased to 1.45 MPa with 1.5 g of HAp added. **Conclusions.** The composite containing 1 g of HAp at varying concentrations exhibited the best properties. The addition of HAp increased tensile strength up to the optimum composition, whereas an excess of HAp caused a decrease in tensile strength due to particle agglomeration.

Keywords : Hydroxyapatite, gelatin, polyvinyl-alcohol, blood clam shells, composite

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Manfaat Penelitian	2
BAB II	4
METODOLOGI PENELITIAN	4
2.1 Waktu dan Tempat Penelitian	4
2.2 Alat dan Bahan Penelitian	4
2.2.1 Alat Penelitian	4
2.2.2 Bahan Penelitian	4
2.3 Prosedur Penelitian	4
2.3.1 Preparasi bubuk cangkang kerang darah	4
2.3.2 Sintesis Hidroksiapatit	5
2.3.2 Pembuatan komposit HAp/Gelatin/PVA.....	6
2.3.3 Karakterisasi Sampel.....	7

2.4 Bagan Alir Penelitian	9
BAB III	10
HASIL DAN PEMBAHASAN	10
3.1 Hasil Sintesis Hidroksiapatit dari limbah cangkang kerang darah (<i>Anagara Granosa</i>)	10
3.2 Analisis Gugus Fungsi Komposit Hidroksiapatit/Gelatin/PVA menggunakan FTIR (<i>Fourier Transform Infra Red</i>)	11
3.3 Analisis Komposit Hidroksiapatit/Gelatin/PVA menggunakan XRD (<i>X-Ray Diffraction</i>)	12
3.4 Analisis Komposit Hidroksiapatit/Gelatin/PVA menggunakan SEM (<i>Scanning Electron Microscope</i>)	14
3.5 Pengujian kuat tarik komposit Hidroksiapatit/Gelatin/PVA	16
BAB IV	18
PENUTUP	18
3.1 Kesimpulan	18
3.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pembuatan bubuk CaO.....	4
Gambar 2. Sintesis HAp dengan metode presipitasi.....	5
Gambar 3. Pembuatan komposit HAp/gelatin/PVA.....	6
Gambar 4. Bagan alir penelitian.....	7
Gambar 5. Hasil sintesis HAp dari cangkang kerang darah.....	8
Gambar 6. Grafik Hasil karakterisasi FTIR.....	9
Gambar 7. Grafik Hasil Karakterisasi XRD.....	11
Gambar 8. Hasil Karakterisasi SEM.....	13
Gambar 9. Hasil pengujian kuat mekanik.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi sampel komposit Hidroksiapatit/gelatin-PVA.....	6
Tabel 2. Komposisi unsur hidroksiapatit dengan suhu sintering 750 C.....	10
Tabel 3. Gugus fungsi komposit Hidroksiapatit/gelatin-PVA.....	12
Tabel 4. Ukuran kristal sampel komposit Hidroksiapatit/Gelatin-PVA.....	14
Tabel 5. Pengujian kuat tarik komposit HAp/gelatin-PVA.....	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....	22
Lampiran 2 Hasil Pengujian XRF.....	25
Lampiran 3 Hasil karakterisasi FTIR.....	26
Lampiran 4 Hasil Karakterisasi XRD.....	27
Lampiran 5 Hasil pengujian kuat tarik.....	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekayasa jaringan merupakan salah satu bidang dalam ilmu biomedis yang berkembang untuk mendukung proses perbaikan dan regenerasi jaringan tubuh. Dalam rekayasa jaringan, biomaterial menjadi solusi efektif untuk mendukung pertumbuhan sel guna memulihkan jaringan tubuh yang rusak (Girón et al., 2021; Rohania et al., 2025). Berbagai aplikasi biomaterial, seperti implan, scaffold, dan membran, telah banyak dikembangkan untuk mendukung perbaikan serta regenerasi jaringan keras pada tulang dan gigi. Keberhasilan aplikasi tersebut sangat bergantung pada karakteristik fisik dan kimia material seperti biokompatibilitas yang optimal, biodegradabilitas yang terkendali serta sifat mekanis yang baik (Peng et al., 2023; Rianti et al., 2023).

Salah satu material yang digunakan adalah hidroksiapatit (HAp). Hidroksiapatit (HAp), dengan rumus kimia $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ merupakan senyawa kalsium posfat yang memiliki komposisi kimiawi yang mirip dengan mineral penyusun tulang dan gigi manusia. HAp memiliki sifat biokompatibilitas dan bioaktivitas yang baik, sehingga dapat diterima dengan baik oleh tubuh tanpa menimbulkan efek toksik. Selain itu, HAp memiliki sifat osteokonduktivitas yang tinggi, yang berperan penting dalam mendukung proses pertumbuhan jaringan tulang baru. Karakteristik tersebut menjadikan hidroksiapatit banyak digunakan sebagai material biomedis, seperti *bone filler*, pelapis implan bioaktif, perbaikan jaringan tulang, dan *drug delivery* (Chandra Muhamadin et al., 2023; Hartatiek et al., 2020; Sunardi et al., 2024).

Namun, HAp memiliki kelemahan utama berupa sifat yang rapuh dan kekuatan mekanik yang rendah. Oleh karena itu, dalam berbagai pengembangan biomaterial HAp sering dikombinasikan dengan polimer untuk membentuk suatu komposit guna meningkatkan kekuatan mekanik serta menghasilkan sifat material yang lebih optimal. Salah satu polimer yang banyak digunakan adalah gelatin karena bersifat biokompatibel, *biodegradable*, serta memiliki struktur yang menyerupai jaringan alami. Namun gelatin memiliki keterbatasan dalam hal stabilitas dan kekuatan mekanik (Wahda et al., 2024). Untuk mengatasi hal tersebut, gelatin dapat dikombinasikan dengan *polyvinyl alcohol* (PVA) yang memiliki stabilitas struktur dan sifat mekanik yang lebih baik (Sirait et al., 2021, Basak et al., 2018). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi Hidroksiapatit dengan gelatin dan PVA berpotensi menghasilkan komposit biomaterial dengan sifat mekanik dan struktur yang lebih baik.

Hidroksiapatit dapat disintesis dari berbagai sumber, baik bahan kimia sintetis maupun bahan alam yang mengandung kalsium, seperti cangkang telur, tulang hewan, tulang ikan, dan cangkang. Penggunaan bahan alam semakin banyak dikembangkan karena ketersediaannya melimpah, biaya yang relatif rendah serta lebih ramah lingkungan. Selain itu, sintesis hidroksiapatit dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti metode presipitasi, sol gel, dan hidrotermal (Mohamed

Jalaludeen et al., 2024). Dalam penelitian ini, cangkang kerang darah dipilih sebagai sumber kalsium karena memiliki kandungan kalsium karbonat yang tinggi dan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku hidroksiapatit. Metode presipitasi digunakan karena prosesnya relatif sederhana, mudah dikontrol, serta mampu menghasilkan hidroksiapatit dengan kemurnian dan ukuran partikel yang baik.

Pembuatan komposit hidroksiapatit/gelatin-PVA dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, seperti *freeze drying*, *electrospinning* dan *solvent casting* (Anita Lett et al., 2021). Pada penelitian ini, metode solvent casting digunakan untuk membuat komposit HAp/gelatin-PVA. Metode ini dilakukan dengan mencampurkan komponen penyusun dalam pelarut, kemudian mencetak dan mengeringkan campuran hingga terbentuk material komposit. Metode solvent casting memiliki proses yang relatif sederhana dan dapat digunakan untuk menghasilkan material berbentuk film atau membran.

Beberapa penelitian telah melaporkan pengembangan komposit hidroksiapatit/gelatin-PVA. Penelitian oleh Rasyid dkk. (2024) menunjukkan bahwa komposit HAp/gelatin-PVA dengan variasi komposisi HAp dapat meningkatkan sifat mekanik material. Selain itu, penelitian oleh Basak dkk. (2018) melaporkan bahwa komposit tersebut memiliki karakteristik struktur yang baik berdasarkan hasil analisis XRD dan FTIR. Penelitian lain pada sistem gelatin/HA oleh (Nawafi, dkk (2022) juga menunjukkan bahwa variasi komposisi hidroksiapatit dapat mempengaruhi sifat komposit.

Namun, penelitian komposit HAp/gelatin-PVA umumnya masih menggunakan hidroksiapatit komersial atau hasil sintesis dari sumber tertentu. Pemanfaatan hidroksiapatit dari sumber alami, khususnya cangkang kerang darah, sebagai komponen komposit HAp/gelatin-PVA masih terbatas, karena sebagian penelitian masih berfokus pada sintesis dan karakterisasi HAp. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mensintesis hidroksiapatit dari cangkang kerang darah, mengembangkan komposit HAp/gelatin-PVA, serta menganalisis karakteristik material yang dihasilkan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mensintesis hidroksiapatit (HAp) dari cangkang kerang darah serta membuat komposit HAp/gelatin-PVA dengan variasi komposisi hidroksiapatit
2. Menganalisis fase dan ukuran kristal, gugus fungsi, morfologi, serta sifat mekanik komposit HAp/gelatin-PVA menggunakan karakterisasi XRD, FTIR, SEM, dan uji kuat tarik
3. Menganalisis pengaruh variasi komposisi hidroksiapatit terhadap karakteristik komposit yang dihasilkan

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sintesis hidroksiapatit dari cangkang kerang darah serta pengaruh variasi komposisi hidroksiapatit terhadap struktur dan sifat mekanik komposit hidroksiapatit/gelatin-PVA yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan material komposit biomaterial berbasis bahan alam serta

meningkatkan pemanfaatan limbah cangkang kerang darah sebagai sumber kalsium yang bernilai guna dan ramah lingkungan.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan oktober 2024 hingga juli 2025 di laboratorium Fisika Material dan Energi, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar.

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

2.2.1 Alat Penelitian

Adapun alat yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. *Furnace*
2. *Magnetic stirrer*
3. Oven
4. Blender
5. Timbangan digital
6. Mortar
7. Ayakan 100 dan 200 mesh
8. Gelas kimia
9. Pipet tetes
10. Cawan petri
11. Cetakan silikon
12. *Aluminium foil*
13. Gelas ukur
14. Cawan perselin
15. Kertas saring *whatman* No 42
16. *X-Ray Fluorescence* (XRF)
17. *X-ray Diffraction* (XRD)
18. *Fourier Transform Infra-Red* (FTIR)
19. *Scanning Electron Magnetic* (SEM)
20. *Universal Testing Machine* (UTM)

2.2.2 Bahan Penelitian

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Cangkang kerang darah (*Anadara Granosa*)
2. Diamonium hidrogen fosfat ($(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$)
3. *Poliviny Alcohol* (PVA)
4. Gelatin
5. Aquades

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Preparasi bubuk cangkang kerang darah

Sumber kalsium fosfat yang digunakan dalam penelitian adalah cangkang kerang darah. Cangkang kerang diperoleh dari tepi Pantai Gusung Laelae Makassar. Cangkang kerang darah dibersihkan menggunakan sikat dan air bersih untuk

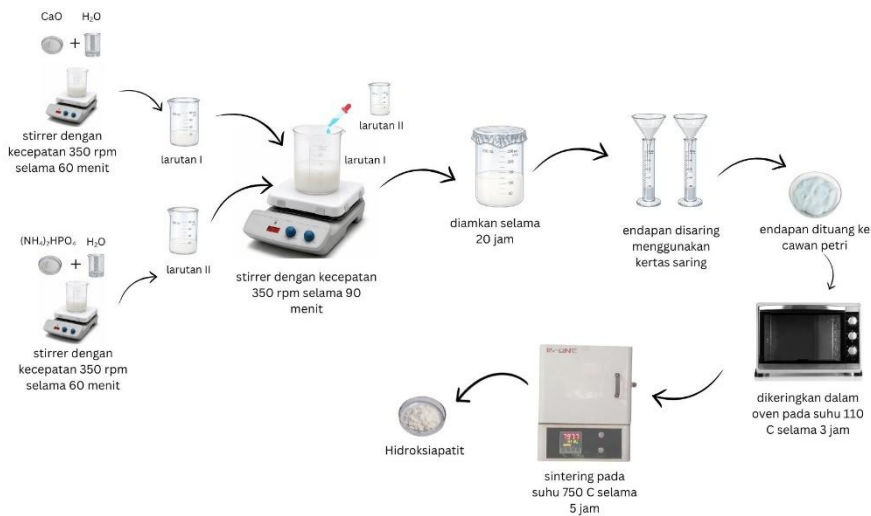
menghilangkan bahan organik dan kotoran yang menempel pada cangkang, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya cangkang kerang dikeringkan dalam oven pada suhu 110°C selama 3 jam. Cangkang kerang yang sudah kering dihancurkan menggunakan palu hingga menjadi serpihan kecil kemudian diblender untuk menghasilkan bubuk. Setelah itu, bubuk yang dihasilkan digerus menggunakan mortar hingga menjadi serbuk halus dan diayak menggunakan ayakan 200 mesh. Selanjutnya bubuk dikalsinasi pada suhu 900°C selama 5 jam. Proses kalsinasi bertujuan untuk mengubah kalsium karbonat (CaCO_3) yang terkandung menjadi kalsium oksida (CaO) (Chandra Muhamadin et al., 2023). Tahapan pembuatan bubuk CaO ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Pembuatan bubuk CaO

2.3.2 Sintesis Hidroksiapatit

Sintesis hidroksiapatit dilakukan menggunakan metode presipitasi, yaitu proses pencampuran larutan prekursor fosfat ke dalam suspensi kalsium hidroksida (Malau & Adinugraha, 2020). Pembuatan suspensi Ca(OH)_2 yakni 5,61 g CaO cangkang kerang dilarutkan ke dalam 100 ml aquades dan diaduk menggunakan *magnetic stirrer* dengan kecepatan 350 rpm selama 60 menit dan ditandai sebagai larutan pertama. Selanjutnya, 7,92 g $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ dilarutkan kedalam 100 ml aquades dan diaduk menggunakan *magnetic stirrer* dengan kecepatan 350 rpm selama 60 menit dan ditandai sebagai larutan kedua. Kemudian dilakukan titrasi yaitu meneteskan larutan kedua ke dalam larutan pertama menggunakan pipet tetes dan diaduk menggunakan *magnetic stirrer* dengan kecepatan 350 rpm selama 90 menit. Setelah itu, wadah pencampuran ditutup menggunakan aluminium foil dan didiamkan selama 20 jam pada suhu ruang. Endapan yang terbentuk disaring menggunakan kertas saring dan dicuci sebanyak 3 kali menggunakan aquades. Tahap selanjutnya, endapan dimasukkan ke cawan petri lalu dikeringkan menggunakan oven pada suhu 110 C selama 3 jam dan dilanjutkan proses sintering pada suhu 750 C selama 5 jam. Tahapan sintesis hidroksiapatit ditunjukkan pada gambar 2.



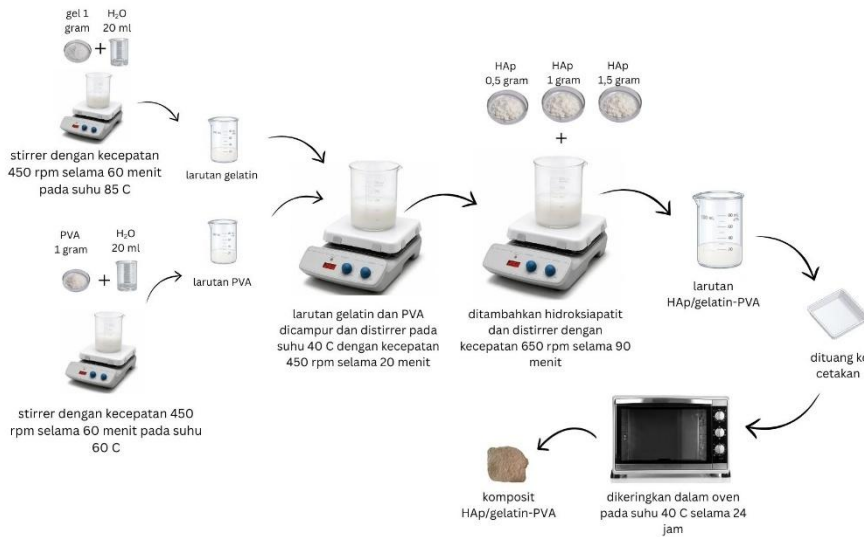
Gambar 2. Sintesis HAp dengan metode presipitasi

2.3.2 Pembuatan komposit HAp/Gelatin/PVA

Pembuatan komposit Hidroksiapatit/Gelatin-PVA dibuat menggunakan metode solvent casting (Basak et al., 2018). Pembuatan sampel dilakukan dengan 3 variasi komposisi hidroksiapatit, yaitu 0,5 gram, 1 gram dan 1,5 gram. Pertama-tama menimbang PVA sebanyak 1 gram kemudian dicampurkan dengan aquades 20 ml sambil diaduk hingga homogen menggunakan *magnetic stirrer* dengan kecepatan 450 rpm selama 60 menit pada suhu 85 C. setelah itu, menimbang gelatin sebanyak 1 gram kemudian dilarutkan dalam aquades 20 ml sambil diaduk hingga homogen menggunakan *magnetic stirrer* dengan kecepatan 450 rpm selama 30 menit pada suhu 60 C. Kemudian, larutan gelatin ditambahkan ke dalam larutan PVA diaduk hingga homogen selama 20 menit pada suhu 40 C kemudian ditambahkan hidroksiapatit sebanyak 1 gram ke dalam larutan gelatin-PVA, diaduk hingga homogen menggunakan *magnetic stirrer* dengan kecepatan 450 rpm pada suhu 40 C hingga menjadi gel. Kemudian gel tersebut dituang ke dalam cetakan dan dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 40 C selama 24 jam. Selanjutnya, membuat sampel kedua dan ketiga sesuai dengan komposisi yang telah disiapkan sebagaimana dalam Tabel 1. Tahapan pembuatan komposit HAp/gelatin-PVA ditunjukkan pada gambar 3.

Tabel 1. Komposisi sampel komposit Hidroksiapatit/Gelatin-PVA.

sampel	komposisi komposit		
	HAp (gram)	gelatin (gram) + Aquades (ml)	PVA (gram) + Aquades (ml)
HGP 0,5	0,5 g	1 g + 20 ml	1 g + 20 ml
HGP 1	1 g	1 g + 20 ml	1 g + 20 ml
HGP 1,5	1,5 g	1 g + 20 ml	1 g + 20 ml



Gambar 3. Pembuatan komposit HAp/gelatin/PVA

2.3.3 Karakterisasi Sampel

Pada penelitian ini dilakukan beberapa alat untuk proses karakterisasi sampel, seperti *X-Ray Fluorance* (XRF) untuk mengidentifikasi komposisi unsur dari hidroksiapatit, *Fourier Transform Infra Red* (FTIR) digunakan untuk mengetahui gugus fungsi dari sampel, *Scanning Electron Microscope* (SEM) digunakan untuk mengetahui morfologi permukaan sampel, *X-Ray Diffraction* (XRD) digunakan untuk mengetahui fasa dan ukuran kristal dari sampel komposit yang terbentuk. Ukuran kristal dari setiap sampel dapat dihitung menggunakan persamaan *Deybe Scherrer* sebagai berikut (Wulandari et al., 2023).

$$D = \frac{K \lambda}{\beta \cos(\theta)} \quad (1)$$

Keterangan:

D = ukuran kristal

K = konstanta Scherer's (0,94)

λ = panjang gelombang sinar X

β = FWHM (full width half maximum) (radian)

θ = sudut difraksi sinar X pada puncak tertinggi (radian)

Selain itu, dilakukan pengujian sifat mekanik terhadap sampel komposit menggunakan alat uji UTM (*Universal Testing Machine*) berdasarkan metode IK-MT-30.71. Parameter yang diperoleh meliputi kuat tarik (*tensile strength*) dan elongasi atau perpanjangan saat putus (*elongation at break*) dari komposit hidroksiapatit/gelatin-PVA. Nilai kedua parameter tersebut diperoleh secara langsung dari hasil pengujian menggunakan UTM.

Secara teoritis, kuat tarik dapat dihitung menggunakan persamaan berikut (2) :

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad (2)$$

dengan:

σ = kuat tarik (N/mm²)

F = gaya maksimum (N)

A = luas penampang awal benda uji (mm²).

Selanjutnya, elongasi saat putus dihitung menggunakan persamaan (3) :

$$\varepsilon = \frac{L_f - L_0}{L_0} \times 100\% \quad (3)$$

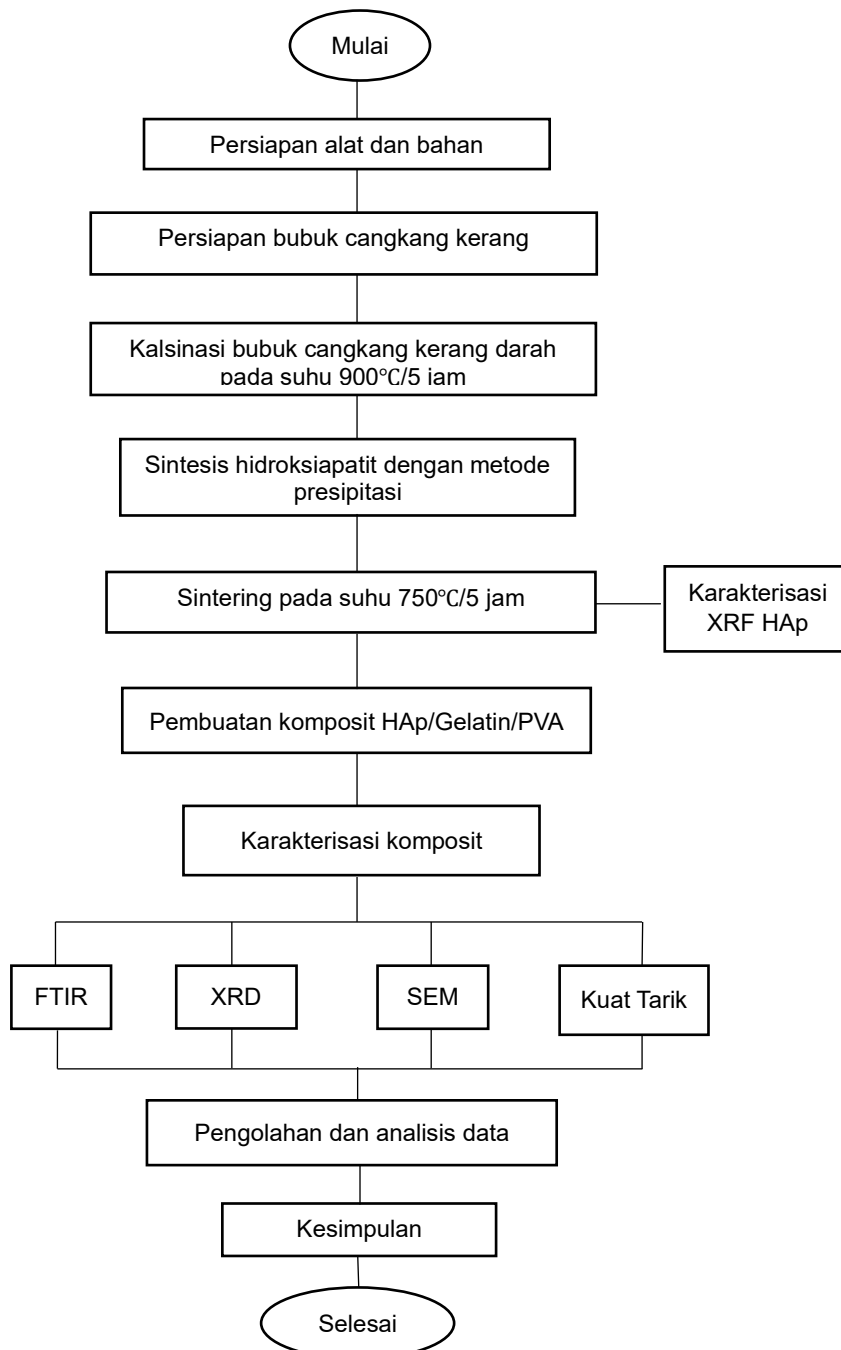
dengan:

ε = elongasi atau perpanjangan saat putus (%)

L_f = panjang spesimen saat putus (mm)

L_0 = panjang awal spesimen (mm).

2.4 Bagan Alir Penelitian



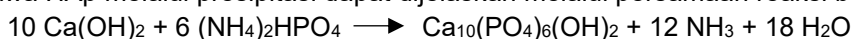
Gambar 4. Bagan alir penelitian

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Sintesis Hidroksiapatit dari limbah cangkang kerang darah (*Anagara Granosa*)

Hidroksiapatit (HAp) berhasil disintesis dari cangkang kerang darah menggunakan metode presipitasi. Sintesis dilakukan melalui reaksi antara $\text{Ca}(\text{OH})_2$ sebagai sumber ion kalsium dan diamonium hidrogen posfat $((\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4)$ sebagai sumber ion posfat dalam pembentukan endapan HAp. Endapan yang diperoleh kemudian disintering pada suhu 750°C selama 5 jam. Proses sintering tersebut menghasilkan serbuk berwarna putih dengan tekstur yang halus seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan HAp telah berlangsung dengan baik (Sunardi et al., 2024). Secara kimia, pembentukan senyawa HAp melalui presipitasi dapat dijelaskan melalui persamaan reaksi berikut:



Gambar 5. Hasil sintesis HAp dari cangkang kerang darah

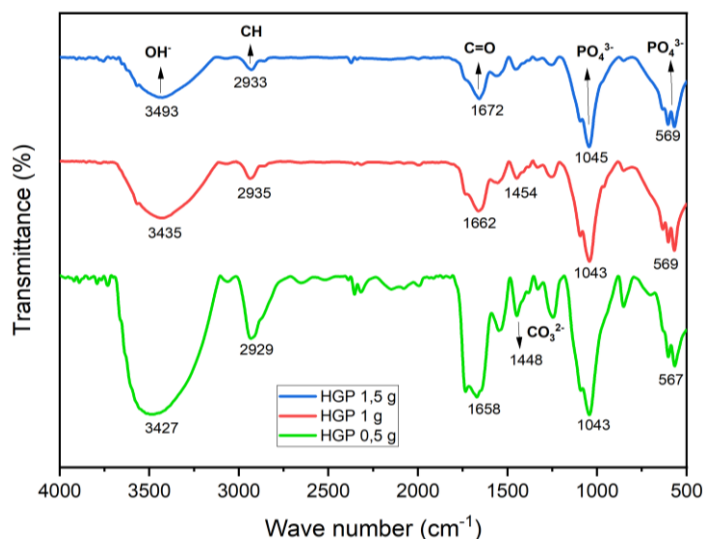
Karakterisasi XRF (*X-Ray Fluorescence*) dilakukan untuk mengetahui komposisi unsur utama pada hidroksiapatit hasil sintesis dari cangkang kerang darah. Hasil karakterisasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan hasil tersebut, sampel HAp mengandung unsur CaO sebesar 60,37 % dan P_2O_5 sebesar 35,96 % dengan perbandingan CaO/ P_2O_5 sebesar 1,68. Rasio Ca/P yang diperoleh sangat mendekati rasio stoikiometri hidroksiapatit yaitu 1,67. Hal ini menunjukkan bahwa hidroksiapatit telah terbentuk dengan baik dan mendekati kondisi ideal (Malau & Adinugraha, 2020).

Tabel 2. Komposisi unsur hidroksiapatit dengan suhu sintering 750°C

Komposisi unsur	Persentase (%)	Rasio CaO/ P_2O_5
CaO	60,37	1,68
P_2O_5	35,96	

3.2 Analisis Gugus Fungsi Komposit Hidroksiapatit/Gelatin/PVA menggunakan FTIR (*Fourier Transform Infra Red*)

Karakterisasi FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan interaksi molekul pada komposit HAp/Gelatin/PVA. Karakterisasi FTIR dilakukan pada rentang panjang bilangan gelombang 4000-500 cm^{-1} . Hasil dari karakterisasi FTIR pada komposit HAp/gelatin/PVA dengan variasi hidroksiapatit sebesar 0,5 gram, 1 gram, dan 1,5 gram ditampilkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Grafik Hasil karakterisasi FTIR

Berdasarkan spektrum FTIR pada Gambar 6, terlihat beberapa puncak serapan yang menunjukkan keberadaan gugus fungsi penyusun komposit HAp/gelatin-PVA. Hasil analisis FTIR menunjukkan adanya gugus fungsi OH^- , CO_3^{2-} dan PO_4^{3-} yang merupakan karakteristik dari gugus fungsi HAp. Pada komposit HAp/gelatin-PVA dengan variasi komposisi hidroksiapatit sebesar 0,5 gram, 1 gram, dan 1,5 gram masing masing teramati puncak serapan pada 3493 cm^{-1} , 3435 cm^{-1} dan 3427 cm^{-1} yang berada pada rentang bilangan gelombang 3400-3500 cm^{-1} menunjukkan keberadaan gugus fungsi OH^- , yang berasal dari hidroksiapatit dan PVA (Ariesanti et al., 2023). Puncak tersebut mengalami pergeseran bilangan gelombang ke arah yang lebih rendah seiring dengan meningkatnya kandungan hidroksiapatit, menunjukkan adanya interaksi ikatan hidrogen antar komponen dalam sistem komposit. Selain itu, puncak serapan pada 1448 cm^{-1} , dan 1454 cm^{-1} yang berada pada rentang 1410-1460 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus fungsi CO_3^{2-} (Charlena et al., 2025). Gugus fungsi PO_4^{3-} sebagai penyusun utama hidroksiapatit ditunjukkan oleh puncak serapan pada daerah 1000-1200 cm^{-1} , yaitu pada 1043 cm^{-1} , 1045 cm^{-1} , serta pada daerah 550-610 cm^{-1} , yaitu pada 567 cm^{-1} , dan 569 cm^{-1} (Yauma Asra et al., 2020). Keberadaan gugus OH^- , CO_3^{2-} , dan PO_4^{3-} pada spektrum FTIR menunjukkan bahwa hidroksiapatit berhasil terbentuk dalam komposit.

Selain gugus fungsi khas hidroksiapatit, spektrum FTIR juga menunjukkan keberadaan gugus fungsi dari gelatin dan PVA. Puncak serapan pada 1672 cm^{-1} ,

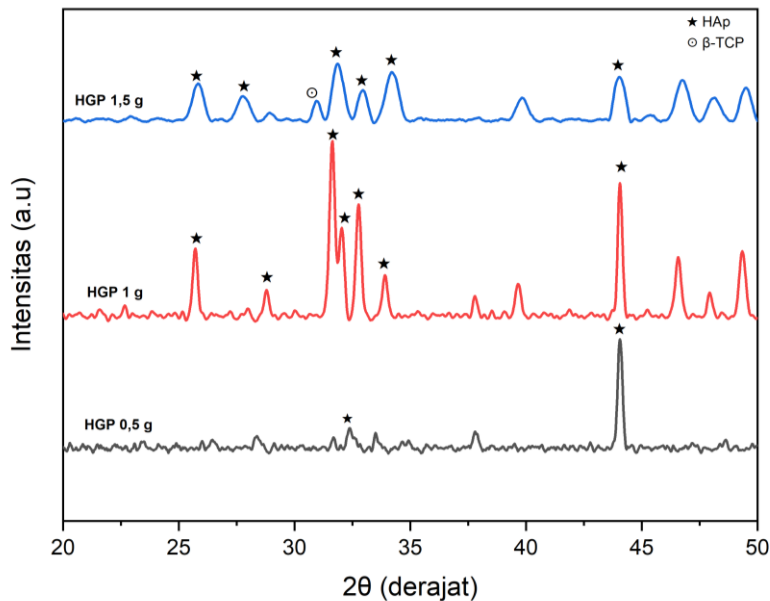
1662 cm^{-1} , dan 1658 cm^{-1} yang berada pada rentang 1630-1660 cm^{-1} menunjukkan keberadaan gugus fungsi C=O (amida I) dari gelatin (Ariesanti et al., 2023). Sementara itu, puncak serapan pada 2933 cm^{-1} , 2935 cm^{-1} dan 2929 cm^{-1} pada daerah bilangan gelombang 2900-2950 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus fungsi C-H dari PVA (Kalidas & Sumathi, 2025). Pergeseran dan pelebaran pita serapan, khususnya pada gugus OH, menunjukkan adanya interaksi berupa ikatan hidrogen antara HAp, gelatin dan PVA dalam komposit. Keberadaan puncak-puncak tersebut menunjukkan bahwa gelatin dan PVA tetap mempertahankan struktur kimianya setelah proses pembuatan komposit (Rashid et al., 2024). Selengkapnya pada Tabel 3.

Tabel 3. Gugus fungsi komposit Hidroksiapatit/gelatin-PVA

Bilangan Gelombang (cm ⁻¹)	Gugus Fungsi	Referensi
3493	OH	(Ariesanti et al., 2023)
3435		
3427		
1448	CO ₃	(Charlena et al., 2025)
1454		
1043	PO ₄	(Yauma Asra et al., 2020)
1045		
567	PO ₄	(Yauma Asra et al., 2020)
569		
1672	C=O (amida I)	(Ariesanti et al., 2023)
1662		
1658		
2933	C-H	(Kalidas & Sumathi, 2025)
2935		
2929		

3.3 Analisis Komposit Hidroksiapatit/Gelatin/PVA menggunakan XRD (X-Ray Diffraction)

Karakterisasi XRD dilakukan untuk menentukan kristalinitas dari komposit HAp/Gelatin-PVA. Hasil dari karakterisasi XRD pada komposit Hidroksiapatit/gelatin/PVA dengan variasi hidroksiapatit sebesar 0,5 gram, 1 gram dan 1,5 gram ditampilkan pada gambar 7.



Gambar 7. Grafik Hasil Karakterisasi XRD

Berdasarkan kurva XRD yang diperoleh pada Gambar 7, fase hidroksiapatit (HAp) teridentifikasi pada sampel HGP 1 gram dan HGP 1,5 gram dengan bidang kristal (002), (102), (211), (112), (300), (202), (400) sesuai dengan *Joint Commite On Power Diffraction Standards* (JCPDS) No. 9002216 (Rohania, Deswardani, et al., 2025). Pada sampel HGP 1 g, fase HAp muncul pada sudut $25,71^\circ$, $28,79^\circ$, $31,63^\circ$, $32,03^\circ$, $32,76^\circ$, $33,90^\circ$ dan $44,18^\circ$. Sedangkan pada sampel HGP 1,5 gram, fase HAp terdeteksi pada sudut $25,83^\circ$, $28,39^\circ$, $31,88^\circ$, $32,94^\circ$, $34,21^\circ$, dan $44,04^\circ$. Kemunculan puncak-puncak tersebut menunjukkan bahwa fase HAp berhasil terbentuk pada kedua sampel.

Sementara itu, pada sampel HGP 0,5 gram, puncak HAp tertinggi terdeteksi pada sudut 2θ sebesar $44,04^\circ$ (400). Selain itu, terdapat puncak HAp yang muncul pada sudut $32,42^\circ$ (112) namun dengan intensitas yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kristalinitas pada sampel HGP 0,5 gram lebih rendah dibandingkan sampel HGP 1 gram dan HGP 1,5 gram. Hal ini disebabkan oleh jumlah HAp yang lebih sedikit dibandingkan matriks gelatin dan PVA, sehingga sifat amorf dari polimer menjadi lebih dominan dan menyebabkan puncak HAp tampak kurang jelas.

Selain fase hidroksiapatit (HAp), terdapat fase lain yang terbentuk yaitu β -tricalcium phosphate (β -TCP) pada komposit. Pada sampel HGP 1,5 gram fase β -TCP terdeteksi pada sudut 2θ sebesar $30,96^\circ$. Munculnya fase β -TCP menunjukkan adanya kemungkinan transformasi sebagian fase HAp menjadi β -TCP akibat penggunaan suhu tinggi ($>700^\circ$) selama proses sintesis atau kalsinasi (Rohania, Deswardani, et al., 2025).

Tabel 4. Ukuran kristal sampel komposit Hidroksiapatit/Gelatin-PVA

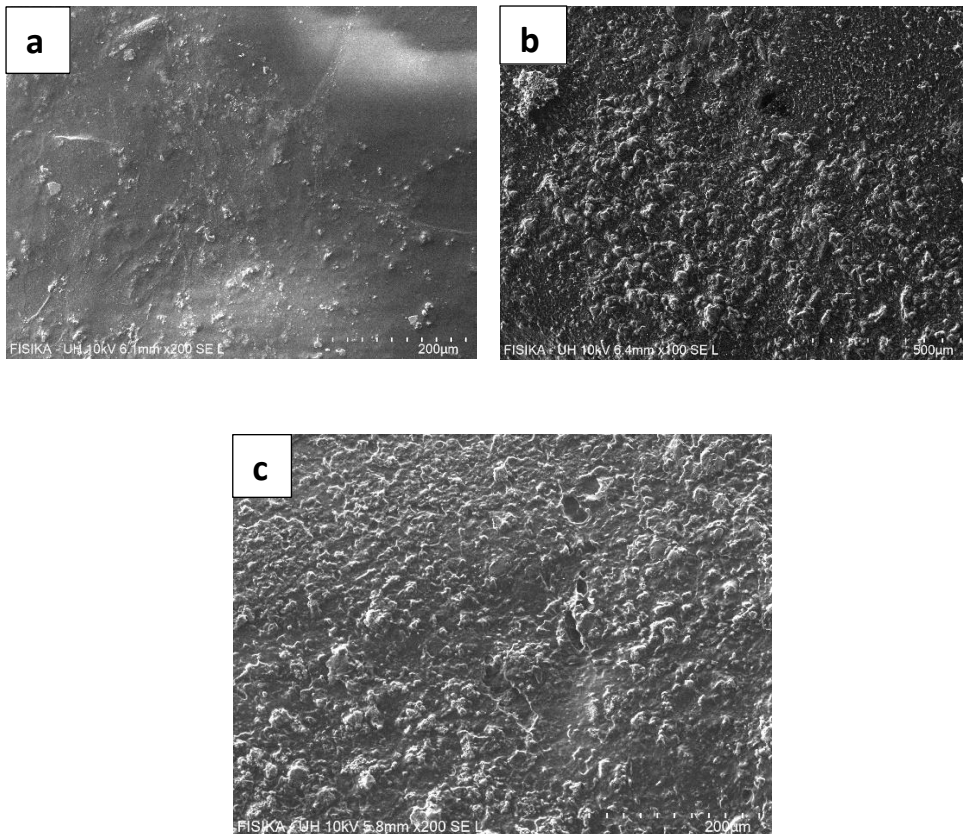
Sampel	sudut 2 θ	(hkl)	FWHM	D	rata-rata
HGP 0,5 gram	32,42	(0 0 2)	0,3479	24,83	31,31
	44,06	(4 0 0)	0,23687	37,78	
HGP 1 gram	25,7	(0 0 2)	0,24511	34,72	34,50
	28,79	(1 0 2)	0,23264	36,82	
	31,63	(2 1 1)	0,28244	30,53	
	32,03	(1 1 2)	0,25844	33,4	
	32,76	(3 0 0)	0,26579	32,53	
	44,06	(4 0 0)	0,22936	39,02	
HGP 1,5 gram	25,83	(0 0 2)	0,53487	15,91	18,13
	28,94	(1 0 2)	0,35168	24,36	
	31,88	(2 1 1)	0,54117	15,94	
	32,94	(3 0 0)	0,43097	20,07	
	34,21	(2 0 2)	0,60872	14,26	
	44,04	(4 0 0)	0,48997	18,26	

Ukuran kristal komposit HAp/gelatin-PVA ditunjukkan pada tabel 4. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan persamaan Scherrer, diperoleh ukuran kristal rata-rata sebesar 31,3 nm pada sampel HGP 0,5 g. Ukuran kristal rata-rata kemudian meningkat menjadi 34,5 nm pada sampel HGP 1 g. sementara itu, pada sampel HGP 1,5 g, ukuran kristal rata-rata menurun menjadi 18,13 nm, meskipun pola difraksinya menunjukkan puncak-puncak yang relatif serupa dengan sampel HGP 1 g. Penurunan ukuran kristal pada sampel HGP 1,5 g diduga disebabkan oleh peningkatan kandungan HAp yang dapat memicu terjadinya aglomerasi partikel. Aglomerasi tersebut dapat memengaruhi distribusi partikel HAp dalam matriks serta menghambat pertumbuhan kristalit (Ghosh et al., 2019).

Sampel HGP 1 g menunjukkan ukuran kristal rata-rata sebesar 34,5 nm. Berdasarkan perhitungan pada puncak difraksi khas hidroksiapatit, yaitu bidang kristal (002), (211), dan (300), diperoleh ukuran kristal yang berada pada kisaran 30–33 nm, yang relatif mendekati hasil penelitian Dinata dkk. (2024) dengan ukuran kristal sebesar 31,2 nm.

3.4 Analisis Komposit Hidroksiapatit/Gelatin/PVA menggunakan SEM (Scanning Electron Microscope)

Karakterisasi SEM dilakukan untuk melihat morfologi permukaan dari komposit. Hasil dari karakterisasi SEM pada komposit hidroksiapatit/gelatin-PVA dengan variasi hidroksiapatit sebesar 0,5 gram, 1 gram dan 1,5 gram dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Hasil Karakterisasi SEM, a) HGP 0,5 gram ; b) HGP 1 gram ; c) HGP 1,5 gram

Gambar 8 menunjukkan morfologi permukaan komposit HAp/gelatin-PVA. Hasil karakterisasi SEM menunjukkan bahwa permukaan komposit HAp/gelatin-PVA pada sampel HGP 0,5 g memiliki morfologi yang relatif lebih halus, meskipun permukaannya tidak sepenuhnya rata. Permukaan komposit didominasi oleh matriks polimer dengan adanya partikel atau daerah yang berukuran kecil tersebar pada permukaan dan diduga merupakan fase HAp. Rendahnya jumlah HAp dibandingkan dengan matriks gelatin-PVA menyebabkan matriks polimer lebih mendominasi permukaan komposit, sedangkan partikel HAp terdispersi dalam matriks.

Pada sampel HGP 1 gram, permukaan komposit tampak relatif lebih mulai terlihat butiran-butiran yang tersebar dalam matriks. Partikel penyusun terlihat terdispersi secara relatif merata pada matriks tanpa adanya aglomerasi besar yang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi HAp 1 g dapat menghasilkan distribusi komponen yang lebih homogen, karena jumlah HAp masih dapat didispersikan dengan baik dalam matriks gelatin-PVA.

Sementara itu, pada sampel HGP 1,5 gram, permukaan komposit tampak lebih kasar dibandingkan kedua komposisi lainnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah HAp yang tersebar dalam matriks mengakibatkan fase HAp lebih dominan sehingga permukaan komposit menunjukkan tekstur yang lebih kasar.

Selain itu, meningkatnya komposisi HAp dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya aglomerasi partikel karena jumlah matriks polimer yang tersedia untuk mendispersikan dan mengikat partikel HAp lebih terbatas. Pada kandungan HAp yang lebih rendah, partikel dapat terdispersi lebih merata dalam matriks, sedangkan peningkatan jumlah HAp dapat menyebabkan distribusi partikel menjadi kurang homogen. Hal ini sesuai dengan penelitian yang melaporkan bahwa peningkatan konsentrasi filler kalsium posfat pada matriks gelatin-PVA meningkatkan kekasaran permukaan dan pada konsentrasi yang lebih tinggi dapat menyebabkan aglomerasi partikel (Sirait et al., 2021)

3.5 Pengujian kuat tarik komposit Hidroksiapatit/Gelatin/PVA

Pengujian kuat tarik pada komposit Gelatin/gelatin-PVA dilakukan untuk mengevaluasi sifat mekanik komposit HAp/gelatin-PVA. Pengujian kuat tarik dilakukan menggunakan *Universal Testing Machine* (UTM) berdasarkan metode IK-MT-30.71. Parameter yang diperoleh dari pengujian ini meliputi nilai kuat tarik dan kuat mulur (elongasi). Hasil pengujian disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Pengujian kuat tarik komposit HAp/gelatin-PVA.

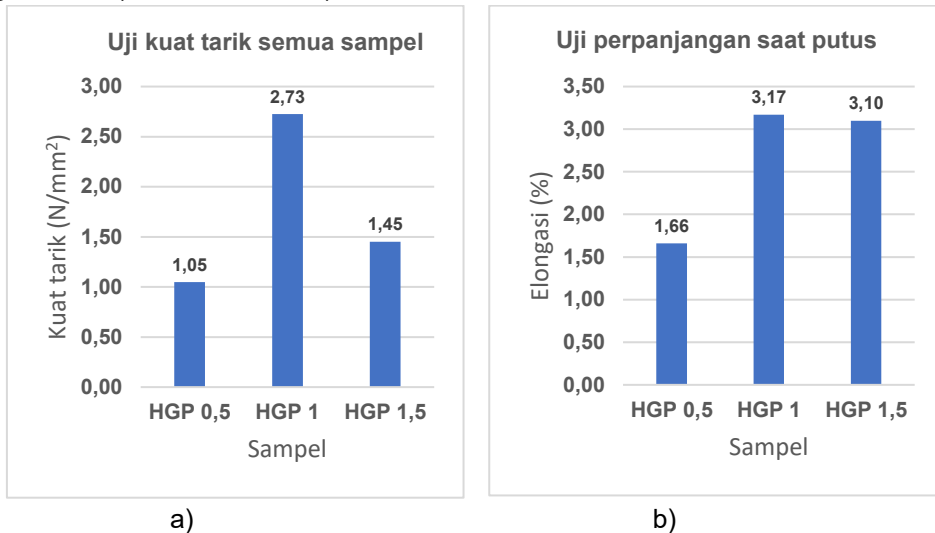
sampel	kuat tarik (N/mm ²)	Elongasi saat putus (%)
HGP 0,5 g	1,04	1,66
HGP 1 g	2,72	3,17
HGP 1,5 g	1,45	3,1

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kuat tarik dari masing-masing sampel berturut-turut adalah 1,04 MPa, 2,72 MPa, dan 1,45 MPa untuk penambahan HAp sebesar 0,5 g, 1 g, dan 1,5 g. sementara itu, nilai elongasi saat putus yang diperoleh masing-masing sebesar 1,66%, 3,17%, dan 3,1%. Peningkatan HAp dari 0,5 g menjadi 1 g menyebabkan peningkatan kuat tarik dan elongasi saat putus. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan HAp hingga komposisi tertentu dapat meningkatkan interaksi antara fase anorganik dan matriks polimer serta meningkatkan kemampuan komposit dalam menerima beban tarik (Mahmudi et al., 2022).

Perbandingan nilai kuat tarik dan elongasi saat putus antar sampel komposit ditunjukkan pada gambar 9. Komposisi HAp 1 g menghasilkan nilai kuat tarik dan elongasi saat putus tertinggi, masing-masing sebesar 2,72 MPa dan 3,17 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komposisi ini memberikan keseimbangan yang lebih baik antar jumlah HAp sebagai fase penguat dan matriks gelatin-PVA. Namun, peningkatan jumlah HAp menjadi 1,5 g menyebabkan penurunan kuat tarik menjadi 1,45 MPa dan elongasi saat putus menjadi 3,1%. Penurunan tersebut diduga disebabkan oleh meningkatnya kandungan HAp dalam jumlah matriks polimer yang tetap, sehingga kemampuan matriks dalam mendispersikan dan mengikat partikel HAp menjadi relatif berkurang (Mahmudi et al., 2022)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah HAp dapat meningkatkan sifat mekanik komposit HAp/gelatin-PVA, tetapi penambahan HAp

yang lebih tinggi menyebabkan penurunan sifat mekanik. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penambahan hidroksiapatit ke dalam matriks polimer dapat meningkatkan sifat mekanik hingga mencapai konsentrasi optimum. Namun, kandungan HAp yang terlalu tinggi dapat menyebabkan distribusi filler menjadi kurang optimal dan meningkatkan kemungkinan terjadinya aglomerasi (Sirait et al., 2021)



a) b)
Gambar 9. Hasil pengujian sifat mekanik a) kuat tarik ; b) elongasi atau perpanjangan saat putus

BAB IV PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hidroksiapatit berhasil disintesis dari cangkang kerang darah menggunakan metode presipitasi dengan rasio Ca/P yang diperoleh yaitu 1,68. HAp yang diperoleh kemudian digunakan dalam pembuatan komposit HAp/gelatin-PVA dengan variasi massa HAp sebesar 0,5 gram, 1 gram dan 1,5 gram.
2. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa komposit hidroksiapatit HAp/gelatin-PVA memiliki fase kristalin hidroksiapatit yang ditandai oleh bidang kristal (002), (211), (300), dengan ukuran kristal rata-rata tertinggi diperoleh pada sampel HGP 1 g, yaitu sebesar 35 nm. Hasil analisis FTIR mengidentifikasi gugus fungsi khas dari komponen penyusun komposit, yaitu gugus fosfat (PO_4^{3-}) dari HAp, hidroksil (OH) dari HAp dan PVA, gugus C-H dari PVA, serta gugus amida dari gelatin. Hasil karakterisasi SEM menunjukkan bahwa sampel HGP 1 g memiliki permukaan yang relatif lebih homogen dan cukup rata, dengan partikel yang terdispersi cukup merata dalam matriks tanpa adanya aglomerasi besar yang dominan. Sementara itu, nilai kuat tarik tertinggi diperoleh pada sampel HGP 1 g, yaitu 2,72 MPa dan kemudian menurun pada sampel HGP 1,5 g yang diduga berkaitan dengan distribusi partikel HAp yang kurang merata.
3. Variasi massa hidroksiapatit mempengaruhi karakteristik komposit hidroksiapatit/gelatin-PVA. Penambahan HAp sebesar 0,5 gram menghasilkan komposit dengan sifat amorf, sedangkan peningkatan massa HAp menjadi 1 gram menghasilkan fase kristalin dengan ukuran kristal tertinggi, distribusi partikel yang relatif merata, serta nilai kuat tarik tertinggi sebesar 2,72 MPa. Peningkatan massa HAp menjadi 1,5 gram menyebabkan peningkatan aglomerasi partikel dan diikuti oleh penurunan nilai kuat tarik.

3.2 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan komposit HAp/gelatin-PVA dengan menggunakan variasi komposisi yang lebih beragam sehingga diperoleh karakteristik komposit yang lebih optimal. Selain karakterisasi menggunakan XRF, XRD, FTIR, SEM, dan uji tarik, penelitian berikutnya juga dapat menambahkan pengujian lain seperti porositas, biodegradasi, bioaktivitas, dan biokompatibilitas untuk mengetahui potensi komposit sebagai biomaterial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Lett, J., Sagadevan, S., Fatimah, I., Hoque, M. E., Lokanathan, Y., Léonard, E., Alshahateet, S. F., Schirhagl, R., & Oh, W. C. (2021). Recent advances in natural polymer-based hydroxyapatite scaffolds: Properties and applications. In *European Polymer Journal* (Vol. 148). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2021.110360>
- Ariesanti, Y., Octavianus, P. G. M., Handayani, A. T., & Abbas, B. (2023). Characterization of Polyvinyl Alcohol-Collagen-Hydroxyapatite Composite Membrane from Lates calcarifer Scales for Guided Tissue and Bone Regeneration. *European Journal of Dentistry*, 17(4), 1153–1162. <https://doi.org/10.1055/s-0042-1759488>
- Basak, P., Pahari, P., Das, P., Das, N., Samanta, S. K., & Roy, S. (2018). Synthesis and Characterisation of Gelatin-PVA/Hydroxyapatite(HAP) Composite for Medical Applications. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 410(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/410/1/012021>
- Chandra Muhamadin, R., Hesthi Permata Ningtyas, A., Arifin Pahlawan, I., Alif Hidayatullah, R., Ismail, R., Fajar Fitriyana, D., Fadhillah, N., & Taufiqu Rachman, G. (2023a). *Characterization and Synthesis Hydroxyapatite from Scallop Mussel Shells Prepared by the Microwave-Assisted Precipitation Methods*. 21(1), 175–182.
- Chandra Muhamadin, R., Hesthi Permata Ningtyas, A., Arifin Pahlawan, I., Alif Hidayatullah, R., Ismail, R., Fajar Fitriyana, D., Fadhillah, N., & Taufiqu Rachman, G. (2023b). *Characterization and Synthesis Hydroxyapatite from Scallop Mussel Shells Prepared by the Microwave-Assisted Precipitation Methods*. 21(1), 175–182.
- Charlena, C., Wahyudi, S. T., & Nurmawan, C. P. (2025). Coating of Ti-6Al-4V Metal Alloys Nanotube with Hydroxyapatite-Gelatin-Polyvinyl Alcohol Composites using the Dip-Coating Methods. *Chimica et Natura Acta*, 13(1), 66–76. <https://doi.org/10.24198/cna.v13.n1.57959>
- Ghosh, S., Raju, R. S. K., Ghosh, N., Chaudhury, K., Ghosh, S., Banerjee, I., & Pramanik, N. (2019). Development and physicochemical characterization of doxorubicin-encapsulated hydroxyapatite–polyvinyl alcohol nanocomposite for repair of osteosarcoma-affected bone tissues. *Comptes Rendus Chimie*, 22(1), 46–57. <https://doi.org/10.1016/j.crci.2018.10.005>
- Girón, J., Kerstner, E., Medeiros, T., Oliveira, L., Machado, G. M., Malfatti, C. F., & Pranke, P. (2021). Biomaterials for bone regeneration: An orthopedic and dentistry overview. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, 54(9). <https://doi.org/10.1590/1414-431X2021E11055>
- Hartatiek, Yudyanto, Wuriatika, M. I., Utomo, J., Nurhuda, M., Masrurroh, & Santjojo, D. J. D. H. (2020). Nanostructure, porosity and tensile strength of PVA/Hydroxyapatite composite nanofiber for bone tissue engineering. *Materials*

- Today: Proceedings, 44, 3203–3206.
<https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.438>
- Kalidas, S., & Sumathi, S. (2025). Biomedical application of gelatin-PVA-silk fibre composite reinforced with copper and manganese substituted hydroxyapatite. *Journal of Materials Research and Technology*, 34, 1850–1864.
<https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2024.12.162>
- Mahmudi, M., Pidhatika, B., Suyanta, S., & Nuryono, N. (2022). Modification Of Gelatin/Carbonated Hydroxyapatite Membrane With Chitosan To Improve The Tensile Strength. *Rasayan Journal of Chemistry*, 15(2), 954–959.
<https://doi.org/10.31788/RJC.2022.1526599>
- Malau, N. D., & Adinugraha, F. (2020). Synthesis of hydrokxyapatite based duck egg shells using precipitation method. *Journal of Physics: Conference Series*, 1563(1), 012020. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1563/1/012020>
- Mohamed Jalaludeen, A., Ramakrishnan, R., Sundari Gunasekaran, S., Thajuddin, N., Kuppusamy Selvam, M., Mohamed Syed Ali, B., Dua, R., Ramakrishnan, P., Ramesh, M. D., Vinayagam, S., Rajamohan, R., & Sundaram, T. (2024). Advancements in hydroxyapatite synthesis and surface modifications for emerging biomedical applications. In *Inorganic Chemistry Communications* (Vol. 170). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2024.113414>
- Nawafi, M. R., Masruroh, M., & Santjojo, D. J. D. H. (2022). Morphological and Mechanical Study of Gelatin/Hydroxyapatite Composite based Scaffolds for Bone Tissue Regeneration. *Indonesian Journal Of Applied Physics*, 12(2), 235.
<https://doi.org/10.13057/ijap.v12i2.59365>
- Peng, F., Zhang, X., Wang, Y., Zhao, R., Cao, Z., Chen, S., Ruan, Y., Wu, J., Song, T., Qiu, Z., Yang, X., Zeng, Y., Zhu, X., Pan, J., & Zhang, X. (2023). Guided bone regeneration in long-bone defect with a bilayer mineralized collagen membrane. *Collagen and Leather*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.1186/s42825-023-00144-4>
- Rianti, D., Purnamasari, A. E., Putri, R. R., Salsabilla, N. Z., Faradillah, Munadzirroh, E., Agustantina, T. H., Meizarini, A., Yuliati, A., & Syahrom, A. (2023). The compressive strength and static biodegradation rate of chitosan-gelatin limestone-based carbonate hydroxyapatite composite scaffold. *Dental Journal*, 56(3), 160–165. <https://doi.org/10.20473/j.djmkkg.v56.i3.p160-165>
- Rohania, M., Br Galingging, L., Dhani Fitri, R., Putri Berliana, A., Anjelina, R., & Mutia Anggraini, R. (2025). Kandidat Implan Tulang Dari Limbah Tulang Ayam Dan Ampas Kopi Arabika Kerinci Menggunakan Metode Heat Treatment. *JoP*, 10(3), 117–125.
- Rohania, M., Deswardani, F., Fendriani, Y., Anjelina, R., Mutia Anggraini, R., Zaehir Maulana, L., Berthalita Pujaningsih, F., & Artikel, I. (2025). Scaffold Hidroksiapatit (HAp) dari Limbah Tulang Ikan Tenggiri (*Scomberomorus commerson*): Studi Variasi PVA Terhadap Ukuran Kristal dan Ukuran Pori. *Jurnal Riset Fisika Indonesia*, 5(2).
<https://journal.ubb.ac.id/jrfi/article/view/6410Halaman|121>
- Sirait, M., Sinulingga, K., Siregar, N., Fitri, D., & Padang, S. T. W. (2021). Thermal and Mechanical Properties a Membrane of the Mixing PVA Nanocomposite and

- Limestone Hydroxyapatite. *Journal of Physics: Conference Series*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1811/1/012016>
- Sunardi, S., A'yun, N. A. Q., Dari, Q. W., Aminuddin, J., Bilalodin, B., Praktino, B., Yulianti, E., Utomo, A. B. S., & Sari, K. (2024). Synthesized-Hydroxyapatite Powder from Anadara Granosa Shells using Deposition Time Method for Biomedical Applications. *Jurnal Ilmu Fisika | Universitas Andalas*, 16(1), 88–96. <https://doi.org/10.25077/jif.16.1.88-96.2024>
- Wulandari, W., Islami, D. M., Wellia, D. V., Emriadi, E., Sisca, V., & Jamarun, N. (2023). The Effect of Alginate Concentration on Crystallinity, Morphology, and Thermal Stability Properties of Hydroxyapatite/Alginate Composite. *Polymers*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/polym15030614>
- Yauma Asra, D., Dahlan, K., & Widya Sari, Y. (2020). Synthesis of Bio-composite CHA/PVA/Alginate as Bone Substitute Material. *Journal of Physics: Conference Series*, 1505(1), 012052. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1505/1/012052>

LAMPIRAN**Lampiran 1** Dokumentasi penelitian

Sampel cangkang kerang darah



Sampel dikeringkan



Sampel dihancurkan



Sampel diayak 200 mesh



Sampel dikalsinasi pada suhu 900 C



CaO hasil kalsinasi



Pembuatan larutan kalsium



Pembuatan larutan posfat



Pencampuran larutan ion kalsium dan ion posfat



Pengendapan larutan



Penyaringan larutan



Endapan yang sudah disaring



Sintering pada suhu 750 C



Bubuk HAp hasil sintering



Pembuatan larutan gelatin 5%



Pembuatan larutan PVA 5%



Komposit HAp/gelatin-PVA



Larutan komposit di tuang ke cetakan



Pengeringan sampel komposit



Komposit HAp/gelatin-PVA

Lampiran 2 Karakterisasi XRF

14/25, 3:58 PM

X-Ray Fluorescence Analysis Result

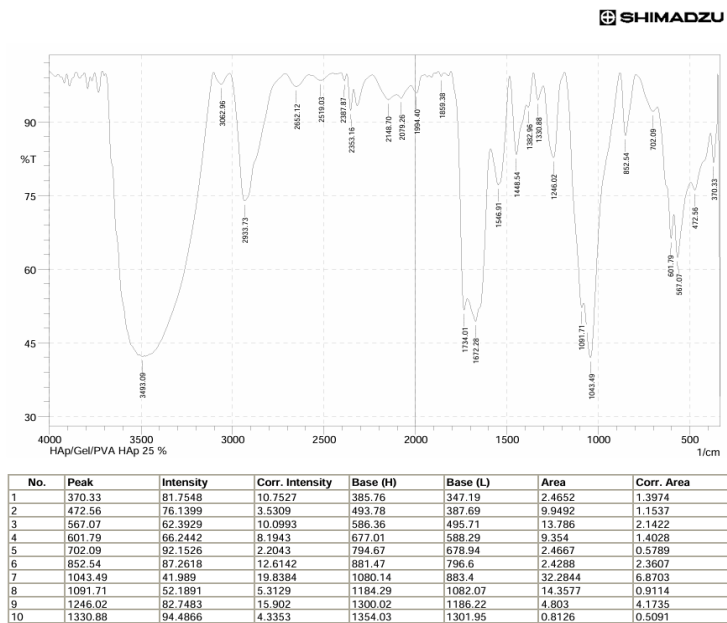
X-Ray Fluorescence Analysis Result

Job name	Qual analysis
Application	PENELITIAN LOI
Analyzed date	2025- 8-14 13:31
Sample	SAMPEL XRF

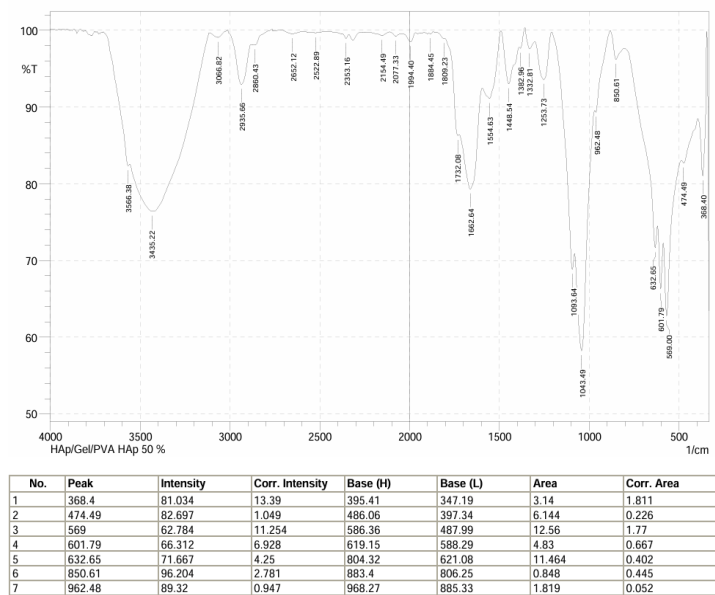
Component	Unit	Result	Judgement
Na2O	mass%	0.0000	
MgO	mass%	0.0000	
Al2O3	mass%	0.1479	
SiO2	mass%	0.5459	
P2O5	mass%	35.9629	
SO3	mass%	0.4075	
Cl	mass%	0.0041	
K2O	mass%	0.0615	
CaO	mass%	60.3742	
TiO2	mass%	0.0048	
V2O5	mass%	0.0327	
Cr2O3	mass%	0.0282	
MnO	mass%	0.1464	
Fe2O3	mass%	0.3770	
Co2O3	mass%	0.0000	
NiO	mass%	0.0078	
CuO	mass%	0.0037	
ZnO	mass%	0.0169	
Ga2O3	mass%	0.0026	
GeO2	mass%	0.0000	
As2O3	mass%	0.0000	
SrO	mass%	0.2287	
BaO	mass%	0.0271	
LOI	mass%	1.6200	

Lampiran 3 Karakterisasi FTIR

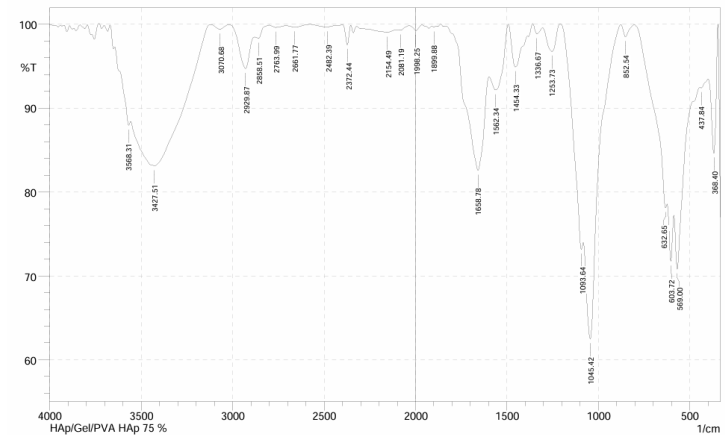
1. Komposit HAP/Gelatin-PVA



2. Komposit HAP/Gelatin-PVA 1 gram



3. Komposit HAP/Gelatin-PVA 1,5 gram



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	368.4	84.617	12.738	399.26	347.19	2.354	1.621
2	437.84	92.419	0.176	443.63	401.19	1.36	0.02
3	569	70.795	8.258	586.36	445.56	10.576	1.275
4	603.72	71.752	6.039	623.01	588.29	4.39	0.609
5	632.65	78.101	1.366	804.32	624.94	7.507	0.093
6	852.54	98.519	1.436	877.61	804.32	0.219	0.203
7	1045.42	62.481	16.19	1082.07	879.54	16.17	4.245

Lampiran 4 Karakterisasi XRD

1. Komposit HAp/Gelatin-PVA 0,5 gram

Group : Standard
Data : HAp#25

# Strongest	3 peaks					
no.	peak	2Theta	d	I/I1	FWHM	Intensity
	no.	(deg)	(Å)		(deg)	(Counts)
1	75	44.0340	2.05478	100	0.20140	127
2	114	64.3988	1.44558	90	0.22120	114
3	44	32.4000	2.76102	40	0.00000	51

# Peak Data	List					
peak	2Theta	d	I/I1	FWHM	Intensity	Integrated Int
no.	(deg)	(Å)		(deg)	(Counts)	(Counts)
1	15.5433	5.69642	5	0.11330	6	65
2	15.9666	5.54634	6	0.05330	7	48
3	16.7475	5.28944	6	0.04500	7	40
4	18.8150	4.71261	6	0.09000	7	56
5	19.0973	4.64358	11	0.13870	14	132
6	19.5285	4.54201	9	0.09710	12	89
7	19.8000	4.48034	11	0.23000	14	234
8	20.0400	4.42722	8	0.00000	10	0
9	20.2766	4.37609	12	0.16670	15	181
10	20.5400	4.32056	6	0.16000	8	80
11	20.8200	4.26308	8	0.16000	10	154
12	21.1200	4.20320	4	0.00000	5	0
13	21.4700	4.13547	7	0.12000	9	90
14	21.6183	4.10743	7	0.05670	9	47
15	21.8800	4.05889	4	0.04000	5	17
16	22.1800	4.00466	4	0.00000	5	0
17	22.3200	3.97986	4	0.02660	5	35
18	22.4816	3.95162	4	0.09670	5	50
19	22.7000	3.91409	4	0.06000	5	28
20	23.0925	3.84844	6	0.06500	8	30
21	23.4333	3.79324	7	0.21330	9	102
22	24.1100	3.68828	6	0.06000	7	38
23	24.7500	3.59434	3	0.10000	4	22
24	24.8875	3.57479	6	0.07500	8	42
25	25.7750	3.45368	5	0.09000	6	37
26	26.0016	3.42409	12	0.15670	15	125
27	26.4200	3.37081	14	0.45340	18	269
28	26.6200	3.34594	9	0.12000	11	70
29	26.8366	3.31942	5	0.08670	6	41
30	27.5000	3.24083	3	0.08000	4	21

2. Komposit HAp/Gelatin-PVA 1 gram

Group : Standard
Data : HAp#50

# Strongest 3 peaks						
no.	peak no.	2Theta (deg)	d (Å)	I/I1	FWHM (deg)	Intensity (Counts)
1	25	31.6060	2.82855	100	0.26800	185
2	40	44.0306	2.05493	86	0.18960	160
3	64	64.4047	1.44546	65	0.20700	121

Integrated Int (Counts)
2732
1641
1381

# Peak Data List						
peak no.	2Theta (deg)	d (Å)	I/I1	FWHM (deg)	Intensity (Counts)	Integrated Int (Counts)
1	15.3750	5.75839	3	0.17000	6	83
2	18.5530	4.77856	7	0.08600	13	87
3	18.9000	4.69161	8	0.32000	14	231
4	19.2200	4.61421	6	0.12000	11	61
5	19.4066	4.57026	9	0.33330	17	179
6	19.6600	4.51192	4	0.22660	8	132
7	19.9400	4.44919	3	0.00000	6	0
8	21.5650	4.11746	7	0.23000	13	180
9	21.7875	4.07591	4	0.04500	7	19
10	22.6380	3.92467	8	0.20400	15	157
11	22.9700	3.86869	4	0.10000	7	51
12	23.8300	3.73098	3	0.14000	6	63
13	24.8100	3.58578	3	0.08000	6	44
14	25.1533	3.53762	4	0.10670	7	48
15	25.6976	3.46391	38	0.23130	71	910
16	26.0200	3.42171	5	0.10000	10	69
17	26.4150	3.37144	3	0.07000	6	32
18	27.2150	3.27412	3	0.17000	6	60
19	27.6800	3.22016	3	0.17340	6	68
20	27.9650	3.18799	9	0.25000	16	198
21	28.4800	3.13150	4	0.08000	8	48
22	28.7700	3.10059	17	0.24000	32	438
23	29.9966	2.97654	4	0.12670	8	69
24	30.9800	2.88426	4	0.16000	8	143
25	31.6060	2.82855	100	0.26800	185	2732
26	32.0200	2.79291	54	0.26000	100	1534
27	32.7391	2.73319	64	0.25830	119	1712
28	33.1000	2.70421	4	0.04000	8	44
29	33.8822	2.64222	25	0.22220	42	678

3. Komposit HAp/Gelatin-PVA 1,5 gram

*** Basic Data Process ***

Group : Standard
Data : HAp#75

# Strongest 3 peaks						
no.	peak no.	2Theta (deg)	d (Å)	I/I1	FWHM (deg)	Intensity (Counts)
1	12	31.9066	2.80258	100	0.90670	100
2	13	32.8200	2.72664	55	0.68000	55
3	36	64.3666	1.44622	47	0.57330	47

Integrated Int (Counts)
3964
1903
1391

# Peak Data List						
peak no.	2Theta (deg)	d (Å)	I/I1	FWHM (deg)	Intensity (Counts)	Integrated Int (Counts)
1	16.9200	5.23590	6	0.20000	6	136
2	18.1800	4.87576	6	0.12000	6	60
3	19.5800	4.53018	22	1.64000	22	1261
4	20.2400	4.38392	15	1.08000	15	591
5	21.6400	4.10336	14	0.88000	14	630
6	22.8700	3.88538	9	0.34000	9	225
7	24.0500	3.69735	3	0.06000	3	31
8	25.8200	3.44776	36	0.56000	36	1036
9	27.7850	3.20823	23	0.59000	23	719
10	28.9600	3.08068	11	0.40000	11	274
11	31.0200	2.88063	41	0.56000	41	1197
12	31.9066	2.80258	100	0.90670	100	3964
13	32.8200	2.72664	55	0.68000	55	1903
14	34.1850	2.62082	42	0.61000	42	1332
15	35.4700	2.52877	11	0.54000	11	348
16	37.7500	2.38111	10	0.66000	10	485
17	39.0200	2.30649	5	0.00000	5	0
18	39.7950	2.26333	30	0.67000	30	1097
19	41.0100	2.19904	9	0.58000	9	306
20	41.8100	2.15879	8	0.58000	8	271
21	44.0050	2.05607	44	0.57000	44	1270
22	45.2700	2.00151	4	0.38000	4	87
23	46.7350	1.94213	36	0.61000	36	1035
24	48.0900	1.89052	22	0.62000	22	639
25	49.4600	1.84131	34	0.56000	34	981
26	50.4300	1.80815	17	0.38000	17	372
27	51.2200	1.78210	14	0.48000	14	344
28	51.9800	1.75782	10	0.56000	10	276
29	52.1000	1.75000	25	0.60000	25	678

Lampiran 5 Hasil Pengujian kuat tarik

1. Komposit HAp/Gelatin-PVA 0,5 gram



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
LABORATORIUM PENGUJI DAN KALIBRASI BBSPJIHPMM**

Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA, No. 28 Makassar, 90231
Telp : (0411) 441207 Fax : (0411) 441135, Website: bbihp.kemenperin.go.id E-mail: bbihp@kemenperin.go.id

LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.7022/LU-BBSPJIHPMM/IX/2025

Nomor Analisis : P. 6171
Tanggal Penerimaan : 28 Agustus 2025
Nama Pelanggan : Roslela
Alamat : Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin
Nama Contoh : Komposit Hidroksiapatit
Keterangan Contoh : Kode 1371.2150.1, Keadaan Contoh Baik, HAP/GEL/PVA, HAP 75%, Untuk Analisis Fisika
Pengambilan Contoh : -
Berita Acara : -
Tanggal Analisis : 29 Agustus 2025
Tanggal Penerbitan : 16 September 2025



Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm ²	1,0480	IK-MT-30.71
Kuat Mulur	%	1,66	IK-MT-30.71



2. Komposit HAP/Gelatin-PVA 1 gram



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
LABORATORIUM PENGUJI DAN KALIBRASI BBSPJIHPMM**

Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA, No. 28 Makassar, 90231
Telp : (0411) 441207 Fax : (0411) 441135, Website: bbihp.kemenperin.go.id E-mail: bbihp@kemenperin.go.id

LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.7023/LU-BBSPJIHPMM/IX/2025

Nomor Analisis : P. 6172
Tanggal Penerimaan : 28 Agustus 2025
Nama Pelanggan : Roslela
Alamat : Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin
Nama Contoh : Komposit Hidroksiapatit
Keterangan Contoh : Kode 1371.2150.2, Keadaan Contoh Baik, HAP/GEL/PVA, HAP 50%, Untuk Analisis Fisika
Pengambilan Contoh : -
Berita Acara : -
Tanggal Analisis : 29 Agustus 2025
Tanggal Penerbitan : 16 September 2025



Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm ²	2,7269	IK-MT-30.71
Kuat Mulur	%	3,17	IK-MT-30.71



3. Komposit HAP/Gelatin-PVA 1,5 gram



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
LABORATORIUM PENGUJI DAN KALIBRASI BBSPJIHPMM**

Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA, No. 28 Makassar, 90231
Telp : (0411) 441207 Fax : (0411) 441135, Website: bbihp.kemenperin.go.id E-mail: bbihp@kemenperin.go.id

LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.7024/LU-BBSPJIHPMM/IX/2025

Nomor Analisis : P. 6173
Tanggal Penerimaan : 28 Agustus 2025
Nama Pelanggan : Roslela
Alamat : Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin
Nama Contoh : Komposit Hidroksiapatit
Keterangan Contoh : Kode 1371.2150.3, Keadaan Contoh Baik, HAP/GEL/PVA, HAP 25%, Untuk Analisis Fisika
Pengambilan Contoh : -
Berita Acara : -
Tanggal Analisis : 29 Agustus 2025
Tanggal Penerbitan : 16 September 2025



Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm ²	1,4523	IK-MT-30.71
Kuat Mulur	%	3,10	IK-MT-30.71

